

2.2 Equations différentielles linéaires du premier ordre à coefficient constant

2.2.1 Principe général de résolution

On considère une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant : $(E) : y' + ay = b(x)$ où $a \in \mathbb{R}$ et b est une fonction définie et continue sur $\mathbb{R}$.

L'équation **homogène** associée à (E) est l'équation $(E_0) : y' + ay = 0$.

Définition :

On appelle solution **particulière** de l'équation différentielle (E) n'importe quelle solution de (E) .

Théorème :

Si on connaît une solution particulière y_P de (E) , on obtient toutes les solutions de (E) en ajoutant à y_P les solutions de l'équation homogène (E_0) .

Solutions générales de (E)	=	une solution particulière de (E)	+	Solutions générales de (E_0)
$y(x)$	=	$y_P(x)$	+	$y_H(x)$
$y(x)$	=	$y_P(x)$	+	$C e^{-ax}$

Exemple n° 3

On souhaite résoudre l'équation différentielle : $(E) : y' - 2y = -x^2 e^x$.

1. Montrer que la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $y_P(x) = (x^2 + 2x + 2) e^x$ est une solution de (E) .
2. Donner les solutions de l'équation $(E_0) : y' - 2y = 0$.
3. En déduire les solutions de l'équation (E) .
4. Déterminer la solution de l'équation différentielle $(E) : y' - 2y = -x^2 e^x$ telle que $y(0) = 3$.

Théorème : solution du problème de Cauchy

Si x_0 et y_0 sont deux réels, alors il existe une unique solution de l'équation différentielle $(E) : y' + ay = b(x)$, telle que $y(x_0) = y_0$.

2.2.2 Quelques second membres classiques

Il existe différentes techniques pour trouver une solution particulière d'une équation différentielle linéaire du premier ordre, en voici quelques-unes :

- ➔ Si le second membre est une constante, on cherche une solution constante.
- ➔ Si le second membre est un polynôme, on cherche une solution polynomiale de même degré.
- ➔ Si le second membre est de la forme $K e^{\alpha x}$ avec $K \in \mathbb{R}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$:
 - ➔ Si $\alpha \neq -a$, on cherche une solution de la forme $y_P(x) = A e^{\alpha x}$ avec $A \in \mathbb{R}$.
 - ➔ Si $\alpha = -a$, on cherche une solution de la forme $y_P(x) = A x e^{\alpha x}$ avec $A \in \mathbb{R}$.
- ➔ Si le second membre est de la forme $P(x) e^{\alpha x}$, où P est un polynôme de degré n et $\alpha \in \mathbb{R}$:
 - ➔ Si $\alpha \neq -a$, on cherche une solution de la forme $y_P(x) = Q(x) e^{\alpha x}$ avec Q polynôme de degré n .
 - ➔ Si $\alpha = -a$, on cherche une solution de la forme $y_P(x) = Q(x) e^{\alpha x}$ avec Q polynôme de degré $n + 1$.
- ➔ Si le second membre est sinusoïdal c'est-à-dire de la forme $K \cos(\omega x) + K' \sin(\omega x)$ avec $(K, K', \omega) \in \mathbb{R}^3$, on cherche une solution de la forme $y_P(x) = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.
- ➔ Si le second membre est de la forme $K e^x \cos(\omega x)$ ou $K e^x \sin(\omega x)$, on cherche une solution de la forme $y_P(x) = e^x (A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x))$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.